

拥抱边缘 AI，为工业数字化赋能



EC954 系列多接口型 AI 边缘计算机

· 可扩展AI算力

· 高可靠

· 丰富接口

· 云管理

1. 产品概述

EC954 是高性能多接口 AI 边缘计算机，支持边缘智能推理、协议采集与云端运维，适用于工业复杂场景。

产品特点：

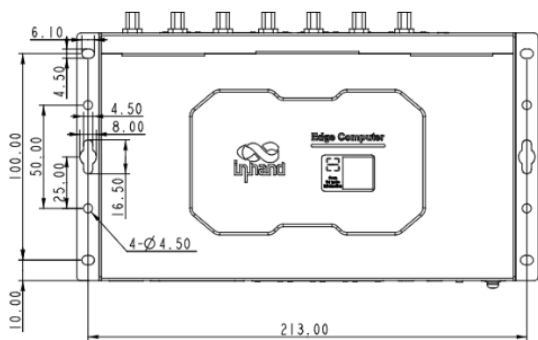
- **AI可扩展:** 内置NPU并支持 Hailo-8 扩展，算力最高可达 26 TOPS
- **接口密集:** 4×GE、12路串口、CAN、I/O、mSATA、USB、HDMI
- **通信可靠:** 有线/蜂窝/Wi-Fi 互备，双SIM切换与链路自愈
- **安全加固:** Secure Boot、TPM2.0、TrustZone、防火墙与VPN
- **开放运维:** Debian + Docker + DSA + DeviceLive 云管平台

核心技术指标

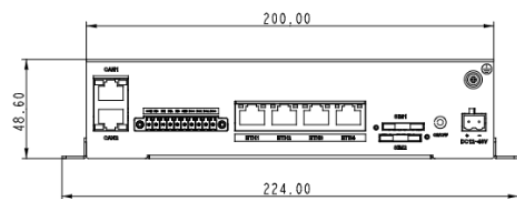
技术指标	规格
蜂窝网络	5G SA/NSA、LTE Cat4/Cat6（按型号）
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
安全	Secure Boot、防火墙、VPN、TPM2.0
数据采集协议（DSA）	DLT645、IEC101/104、DNP3.0、BACnet、CNC
远程管理	DeviceLive 或 HTTP/HTTPS/SSH 远程管理
处理器	Quad-core Cortex-A55 @ 2.0GHz
内存	4GB（可扩展）
接口能力	4 × GE、12 路串口（4 × RS-232/485/422 + 8 × RS485）、2 × USB2.0、2 × 标准 SIM、BLE 5.0
尺寸	203 × 122 × 49 mm

技术指标	规格
供电	DC 12~48V（防反接）
工作环境与防护	-20 ~ 70 ℃；IP30

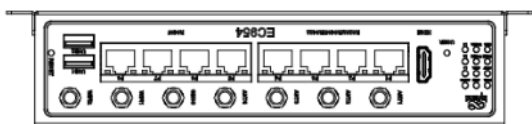
2. 产品尺寸



正视图



侧视图



接口图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
CPU	Quad-core Cortex-A55 @ 2.0GHz

类别/参数	规格
GPU	Mali G52 2EE
NPU	1.0 TOPS; 支持扩展 Hailo-8 M.2 AI 模块, 最高达 26 TOPS
RAM	4GB, 可扩展
FLASH	16GB eMMC, 可扩展
连接与接口	
以太网端口	4 × 10/100/1000Mbps 以太网端口
IO口	4 × DI, 4 × DO, 带隔离
串口	4 × RS-232/485/422 + 8 × RS485, 带隔离 工业端子
CAN	2 × CAN 2.0A/B, 带隔离
按键	针孔式复位按键
SIM卡座	2 × 标准 SIM
天线接头	由蜂窝/Wi-Fi/GNSS对应天线接口组成
LED指示灯	4G/5G, 信号强度指示灯 (3颗: L1,L2,L3) SIM1,SIM2,User1,User2,PWR,STATUS,WARN,Error
扩展接口	1 × mSATA (用于扩展 SSD), 1 × B-Key 3042 (用于扩展 Hailo AI)
HDMI	1 × HDMI 2.0
USB	2 × USB2.0
TF	支持 Micro SD
WiFi	Wi-Fi: STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G 双频
蓝牙	BLE 5.0
GNSS	支持 GPS、北斗、格洛纳斯定位

类别/参数	规格
电源与功耗	
输入电压	DC 12~48V（防反接）
电源接口	工业端子
典型值（OS 空闲态）	4W
最大值（满载）	8W
机械规格	
产品尺寸	203 × 122 × 49 mm
安装方式	导轨，壁挂
防护等级	IP30
外壳与散热	金属外壳，无风扇设计
硬件看门狗	支持
TPM	TPM2.0
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 °C
工作温度	-20 ~ 70 °C
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32

类别/参数	规格
EMC指标	EN61000-4-2, level 3, 静电 EN61000-4-3, level 3, 辐射电场 EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场 EN61000-4-5, level 3, 浪涌 EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰 EN61000-4-8, >level 2, 工频磁场, 水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12, level 3, 振荡波抗扰度
认证	CE、FCC、IC、PTCRB、Verizon Wireless、AT&T

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Yocto/Linux (Debian 11, Kernel 5.10)
文件系统	完整的 Debian Core 根文件系统
包管理器	Debian 软件包管理器
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	5G SA/NSA、LTE Cat4/Cat6 (按型号)
WAN协议	支持静态IP、DHCP
LAN协议	ARP、Ethernet
安全性	
Secure Boot	支持

类别/参数	规格
Trust Zone	支持
数据安全	VPN
可靠性	
链路探测	多级链路检测，断线自动连接
内置看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
备份机制	有线、蜂窝、Wi-Fi 互备份
双卡切换	双 SIM 卡故障切换/备份
数据采集协议 (DSA)	
工业协议	Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave, EtherNet/IP, ISO on TCP, OPC UA Client/Server, Mitsubishi MC 3C/3E/3C OverTCP, Mitsubishi CPU Port, FINSUDP, HostLink, PPI
电力协议	DLT645-2007, IEC101/104, DNP3.0
其他协议	BACnet, CNC
Docker	支持
网络管理	
配置方式	Web 配置
升级方式	支持专有升级机制，利用本地或远程方式进行固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出，重要日志掉电保存
远程管理	支持 DeviceLive 或 HTTP、HTTPS、SSH 等方式
平台功能	支持基于云的参数配置、容器管理、应用和固件管理，助您进行设备的远程管理和应用部署

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC954-<WMNN>-[X]-[XY]-[Z]

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

[X]: RAM + eMMC 组合（必要）

[XY]: AI 扩展模组（可选）

[Z]: 操作系统选项（可选）

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	[X]	[XY]	[Z]
EC954-LQA8-B	中国	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz	4GB+16GB	可选	默认
EC954-LQA8-D	中国	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz	8GB+64GB	可选	默认
EC954-NRQ1-B	中国	5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	4GB+16GB	可选	默认
EC954-FQ58-B	欧洲&亚太	LTE CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8	4GB+16GB	可选	默认
EC954-FQ38-B	北美	LTE CAT4 LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5	4GB+16GB	可选	默认

EC954-EN00-B	全球无蜂窝	无蜂窝	4GB+16GB	可选	默认
--------------	-------	-----	----------	----	----

AI 扩展模组（可选）

[XY] PN码	特性
—	无扩展 AI 模组
H8	Hailo-8, M.2 Key B+M 2280

操作系统（可选）

[Z] PN码	特性
—	IEOS（默认）
D	Debian Linux OS

· IEOS（InHand Edge Operating System）：映翰通面向物联网 ARM 平台边缘计算机的基于发行版Linux构建的操作系统，帮助客户实现安全、稳定的工业边缘智能应用。IEOS包含web配置、拨号、路由、防火墙、VPN、云管理等映翰通开发的边缘应用。

· Debian Linux OS：不包含映翰通边缘应用的Debian OS。

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利